

ガロア理論PDF解法に関するチャット整理メモ

この文書は、このチャットで確認してきた内容を、あとから読み返しやすく整理したものです。

主な対象は、添付PDFで使われている「根の置換から原始要素 v を作り、群の縮小列に沿って $h_i(x)$ 、 $\theta_i(x)$ 、添加元 α_k を導入し、最後に v と根を求める」解法です。

1. 全体像

添付PDFの解法は、通常のカルダノ公式を直接使う説明ではなく、次の流れで根を求めます。

1. 根 $x_1, x_2, \dots, x_n$ から、根の置換で値が変わる原始要素 v を作る。
2. 根の全置換により、 $v_1, v_2, \dots$ を作る。
3. v_i たちから、 v の最初の最小多項式 $g_0(x)$ を作る。
4. ガロア群の縮小列に沿って、体を逆向きに拡大する。
5. 各段階で $h_i(x)$ を作り、それを $\theta_i(x)$ に変換する。
6. $\theta_i(x)^{p^k}$ の係数から添加元 α_k を決める。
7. 最終段階で $g_s(x)$ が1次式になり、 $g_s(v) = 0$ から v を求める。
8. 事前に求めておいた「根 x_i の v による表示」に v を代入して根を求める。

短く書くと、次の流れです。

$$v_i \rightarrow h_i(x) \rightarrow \theta_i(x) \rightarrow \alpha_k \rightarrow g_k(x) \rightarrow v \rightarrow x_i$$

2. 体の拡大とガロア群の縮小

ガロア理論では、体を拡大すると、対応するガロア群は縮小します。

$$F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset \dots \subset F_s$$

に対して、

$$G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \dots \supset G_s$$

となります。

各段階では、

$$F_k = F_{k-1}(\alpha_k)$$

のように、新しい添加元 α_k を加えます。

重要なのは、前段までで得られた

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{k-1}$$

は、次段ではすでに係数体 F_{k-1} の元として使われることです。

つまり、上段の α は、次段の計算に「係数」として取り込まれます。

3. 可解群、商群、巡回群、アーベル群の整理

3.1 本質は商群がアーベル群であること

可解群の本質的な条件は、次のような正規部分群列があり、

$$G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots \supset G_s = \{e\}$$

各段階の商群

$$G_i/G_{i+1}$$

がアーベル群になることです。

つまり、本質は

商群の演算が可換であること

です。

3.2 巡回群で見ると根号添加の直感に近い

根号添加を1段階ずつ見ると、商群が巡回群、特に素数位数の巡回群

$$C_p$$

になるように細分化できます。

したがって、根号解法の直感としては、

各段階の商群が巡回群になるように縮小できる

という見方も有効です。

ただし、厳密な基本条件は「アーベル商群」です。

3.3 V_4 と C_4 の混同に注意

V_4 はクラインの4元群で、アーベル群ですが巡回群ではありません。

一方、 C_4 は4元の巡回群です。

どちらも位数4ですが、構造は異なります。

4. $x^3 - x - 1 = 0$ の場合

対象方程式は

$$f(x) = x^3 - x - 1 = 0$$

です。

PDFの3次一般形

$$x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = 0$$

と比べると、

$$a_2 = 0, \quad a_1 = -1, \quad a_0 = -1$$

です。

3次既約で、判別式は

$$\Delta = -23$$

なので、ガロア群は

$$G = S_3$$

です。

縮小列は

$$S_3 \supset A_3 \supset \{e\}$$

です。

対応する商群は

$$S_3/A_3 \cong C_2$$

$$A_3/\{e\} \cong C_3$$

です。

したがって、第1段階で平方根、第2段階で3乗根が出てきます。

5. 原始要素 v とその最小多項式

PDFの3次例では、原始要素として

$$v = x_1 - x_2$$

を取ります。

根の置換により、

$$v_1 = x_1 - x_2$$

$$v_2 = x_1 - x_3$$

$$v_3 = x_2 - x_1$$

など、全置換に対応する値が作られます。

今回の方程式では、 v の最初の最小多項式は

$$g_0(t) = t^6 - 6t^4 + 9t^2 + 23$$

になります。

6. 第1段階： α_1 の導入

第1段階は

$$S_3 \supset A_3$$

に対応します。

商群は

$$C_2$$

なので、平方根の段階です。

PDFの式では、第1添加元 α_1 は判別式の平方根として現れます。

一般3次式では、

$$\alpha_1^2 = -27a_0^2 - 4a_1^3 + 18a_0a_1a_2 + a_1^2a_2^2 - 4a_0a_2^3$$

です。

今回、

$$a_0 = -1, \quad a_1 = -1, \quad a_2 = 0$$

なので、

$$\alpha_1^2 = -23$$

したがって、

$$\alpha_1 = \sqrt{-23}$$

と選べます。

第1段階後の多項式は、

$$g_1(t) = t^3 - 3t + \alpha_1$$

です。

ここで重要なのは、次段階では α_1 がすでに係数体の元として使われることです。

7. 第2段階： $h_i(x)$ と $\theta_i(x)$

第2段階は

$$A_3 \supset \{e\}$$

に対応します。

商群は

$$C_3$$

なので、3乗根の段階です。

この段階では、 $g_1(t)$ の3つの根に対応して

$$h_0(x) = x - v_1$$

$$h_1(x) = x - v_4$$

$$h_2(x) = x - v_5$$

のような因子を作ります。

次に、1の原始3乗根

$$\zeta_3$$

を使って、

$$\theta_0(x) = \frac{h_0(x) + h_1(x) + h_2(x)}{3}$$

$$\theta_1(x) = \frac{h_0(x) + \zeta_3 h_1(x) + \zeta_3^2 h_2(x)}{3}$$

$$\theta_2(x) = \frac{h_0(x) + \zeta_3^2 h_1(x) + \zeta_3 h_2(x)}{3}$$

を作ります。

これは、 $h_i(x)$ を「平均成分」と「回転成分」に分解する操作です。

8. なぜ $\theta_1(x)$ から x が消えるのか

今回の3次例では、

$$h_0(x) = x - v_1, \quad h_1(x) = x - v_4, \quad h_2(x) = x - v_5$$

なので、

$$\theta_1(x) = \frac{(x - v_1) + \zeta_3(x - v_4) + \zeta_3^2(x - v_5)}{3}$$

です。

x の係数は

$$1 + \zeta_3 + \zeta_3^2$$

ですが、

$$1 + \zeta_3 + \zeta_3^2 = 0$$

なので、 x の項が消えます。

したがって、この3次例では $\theta_1(x)$ 自体が定数になります。

ただし、一般の高次方程式では $\theta_1(x)$ が定数になるとは限りません。

一般に言えるのは、

$$\theta_1(x)^p$$

の係数が前段の体の元になる、ということです。

9. $g_{k-1}(v) = 0$ による剰余整理とは何か

この部分は、このチャットで特に確認した重要点です。

$$\theta_1(x)^p$$

を計算すると、形式的には

$$\theta_1(x)^p = C_m(v)x^m + C_{m-1}(v)x^{m-1} + \cdots + C_0(v)$$

のようになります。

ここで、 x は多項式の変数ですが、係数 $C_i(v)$ の中に v が入っています。

PDFでは、各係数 $C_i(v)$ を

$$g_{k-1}(v) = 0$$

を使って整理します。

これは v の数値を代入するのではなく、 v が満たす代数的関係を使って剰余計算することです。

例えば、

$$g_1(v) = v^3 - 3v + \alpha_1 = 0$$

なら、

$$v^3 = 3v - \alpha_1$$

です。

そのため、

$$v^3 - 3v = -\alpha_1$$

のように整理できます。

つまり、

$$g_{k-1}(v) = 0$$

は、係数中に残った v を、前段の α たちで表すための整理ルールです。

ただし、どんな式でも v が消えるわけではありません。

$$\theta_1(x)^p$$

の係数が前段の群で不変になるように作られているから、結果として v が消えて前段の体の元になるのです。

10. α_k の決め方

一般に、段階 k では商群の位数を

$$p_k$$

とします。

PDFの手順では、

$$\theta_1(x)^{p_k}$$

を計算し、係数を

$$g_{k-1}(v) = 0$$

で剰余整理します。

その結果を x の多項式として見て、整理後の最高次係数を

$$A_k$$

とします。

そして、

$$\alpha_k^{p_k} = A_k$$

となる α_k を添加元にします。

これは、

$$\theta_1(x) = \alpha_k q_1(x)$$

と書き、

$$q_1(x)$$

を最高次係数1の多項式に正規化するためです。

つまり、 $\theta_1(x)$ の最高次係数を α_k に吸収している、と見られます。

11. 今回の α_2

今回の第2段階では、 $\theta_1(x)$ が定数になるため、

$$\theta_1(x)^3$$

も定数です。

したがって、その定数を

$$A_2$$

として、

$$\alpha_2^3 = A_2$$

とします。

PDFの枝に合わせると、

$$\alpha_2^3 = \frac{\alpha_1 - 3 - 6\zeta_3}{2}$$

です。

したがって、

$$\alpha_2 = \sqrt[3]{\frac{\alpha_1 - 3 - 6\zeta_3}{2}}$$

です。

ここで右辺に α_1 が入っています。

これは、第2段階ではすでに α_1 が前段の体の元として使われているからです。

12. θ_1 、 θ_2 、 α_2 の関係

PDFでは、第2段階で

$$\theta_1 = \alpha_2$$

と置きます。

これは、 θ_1 を第2段階の添加元として選んだからです。

一方、 θ_2 は同じ3次拡大の中のもう一つの回転成分なので、

$$\theta_2 = B\alpha_2^2$$

の形になります。

今回の例では、

$$B = \frac{\alpha_1 + 3 + 6\zeta_3}{2}$$

です。

したがって、

$$\theta_2 = \frac{\alpha_1 + 3 + 6\zeta_3}{2} \alpha_2^2$$

です。

ここでの B は邪魔なものではなく、 θ_2 を α_2 を基準に表すための前段の体の係数です。

13. 添加元は「最小見た目の根号」とは限らない

PDFの添加元 α_k は、必ずしも

$$\sqrt[p]{a}$$

だけの単純な形ではありません。

たとえば、

$$\theta_1 = A\sqrt[p]{a}$$

のように、前段の体の係数 A が付いた形で出ることがあります。

PDFでは、その全体を

$$\alpha_k$$

と名付けます。

つまり、

$$\alpha_k := \theta_1$$

です。

もし A が前段の体の元なら、

$$F(\sqrt[p]{a}) = F(A\sqrt[p]{a})$$

なので、体拡大としては同じです。

PDFの α_k は「最も単純な見た目の根号」ではなく、その段階で自然に出てきた生成元です。

14. α が確定するとはどういうことか

前段の体では、

$$\alpha_k^{p_k} = A_k$$

までは分かっていますが、

$$\alpha_k$$

そのものはまだ入っていないことがあります。

そこで、

$$F_k = F_{k-1}(\alpha_k)$$

として体を拡大します。

分解体まで到達すれば、

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots$$

はすべてその体の中の具体的な元として確定します。

ただし、式が長くなるため、PDFでは α_i を記号のまま使います。

これは未知のまま残しているのではなく、確定した元に名前を付けているだけです。

15. α から v 、そして根へ

今回の3次例では、最終段階で

$$\theta_0(x) = x$$

$$\theta_1 = \alpha_2$$

$$\theta_2 = B\alpha_2^2$$

なので、

$$g_2(x) = x + \alpha_2 + B\alpha_2^2$$

です。

したがって、

$$g_2(v) = 0$$

より、

$$v = -\alpha_2 - B\alpha_2^2$$

です。

そして、PDFでは根 x_1, x_2, x_3 をあらかじめ v の多項式として表しています。

今回の係数を代入すると、

$$x_1 = \frac{-v^4 + 5v^2 + 9v - 4}{18}$$

$$x_2 = \frac{-v^4 + 5v^2 - 9v - 4}{18}$$

$$x_3 = \frac{v^4 - 5v^2 + 4}{9}$$

です。

したがって、求めた v を代入すれば根が確定します。

16. 今回の理解を一文でまとめる

根の置換で動く原始要素 v を作り、その置換値から $h_i(x)$ を作る。

$h_i(x)$ を ζ_p で組み替えて $\theta_i(x)$ を作る。

$\theta_1(x)^p$ の係数を前段の最小多項式 $g_{k-1}(v) = 0$ で剰余整理すると、前段の α を含む体の元になる。

その最高次係数の p 乗根を新しい添加元 α_k とする。
これにより次段の最小多項式 $g_k(x)$ が確定し、最後に1次式になった $g_s(v) = 0$ から v を求め、そこから根を求める。

17. 引継ぎメモ

このチャットでは、PDFのガロア理論的根号解法について、特に次の点を重点的に確認しました。

- $\theta_i(x)$ は $h_i(x)$ を ζ_p で組み替えた回転成分である。
- $\theta_i(x)^p$ は前段の群で不変になるため、係数が前段の体に属する。
- $g_{k-1}(v) = 0$ による剰余整理は、係数中の v を前段の α たちで表す操作である。
- α_k は、必ずしも最も単純な根号単独ではなく、 $\theta_1(x)$ 全体を生成元として採用したものである。
- 前段の α は、次段の係数体の一部として自然に取り込まれる。
- 最終的に $\alpha \rightarrow \theta \rightarrow g_s(v) = 0 \rightarrow v \rightarrow \text{根}$ の順に根が確定する。

作成者: 5garashi.com設計事務所
最終更新: 2026-06-10 JST